

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

-- PROVAS OBJETIVAS --

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto CB1A1-I

Os pais pediram que o menino fosse dormir cedo para que pudesse acordar à hora da passagem do ano. A julgar pela insistência da recomendação, o ano não passaria se ele não se deitasse. O que seria, francamente, um problemão — e para o mundo todo. Se o ano não virasse, tudo o que estava para acontecer a partir da meia-noite bruscamente ficaria retido nas malas, nos pacotes, na escuridão. Por respeito à humanidade, o garoto acatou. Quer dizer, mais ou menos — ficaria na cama de olhos fechados, igual quando brincava de morto, mas dormir mesmo não dormiria. Só estando acordado seria possível devassar de vez o mistério da passagem do ano.

Os adultos mentem muito, sabia. Até mesmo sua mãe, que lhe pede não mentir nunca, inventava histórias quando ele perguntava “como era a cara do ano velho e do ano novo”. Sempre lhe respondiam, com sorrisos enigmáticos que não esclarecem nada, que tudo dependia da sua maneira de olhar. Mas olhar o quê? O ano velho indo embora tal qual um balão, “subindo, perdendo gás, perdendo gás, até acabar muito chocho”? Ou a chegada do novo, que descia de paraquedas na praça General Osório, trazendo uma mochila munida de “talco, escova de dentes e pombas”, para soltar em sinal de paz e alegria? Pouca coisa fazia sentido naquela cabeça de menino.

Confinado em seu quarto, correu para a janela depois do beijo materno de boa noite e ali ficou, vigia do *réveillon*. Era preciso guardar o céu, pois com certeza “o ano passa no ar”. Mas o que faria, então, tanta gente na rua, tanto carro buzinando, sem ninguém olhando para cima? Já estavam, decerto, acostumados. “É ruim, ficar acostumado: não se vê mais nada, as coisas vão se apagando”, concluiu a criança da crônica de Drummond. Ninguém ia perceber a passagem do ano.

Desiludido, o menino pegou no sono e acordou no chão, apavorado com o estrondo da virada. Foi correndo para a sala, onde os adultos, falando um pouco arrastado, tinham perdido o jeito comum, o jeito diurno. “Ele passou?”, quis saber. Carinhosa, a mãe levou-o de volta para o quarto, encostou o rosto em seu rosto e rogou-lhe que dormisse outra vez. O ano passara sem que ele o visse. Bem que sua mãe tinha alertado: só dependia da maneira de olhar... e ele não acertara com a maneira.

Julgue os itens que se seguem, a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto CB1A1-I.

- 1 Entende-se do texto que “o menino” queria ver a passagem do ano, mas acabou dormindo e só acordou com os estrondos dos fogos.
- 2 O último período do texto faz referência ao terceiro período do segundo parágrafo.
- 3 O pronome “ele” (segundo período do primeiro parágrafo) faz referência a “ano”, no mesmo período.
- 4 O emprego do sinal indicativo de crase em “à hora da passagem do ano” (primeiro período do primeiro parágrafo) é facultativo, ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto.
- 5 Os sentidos do texto e a sua correção gramatical seriam preservados caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse reescrito da seguinte forma: Confinado em seu quarto, correu para a janela depois do beijo de boa noite de sua mãe e ali, vigia do *réveillon*, ficou.

Considerando os aspectos linguísticos do texto CB1A1-I, julgue os próximos itens.

- 6 Em “rogou-lhe que dormisse outra vez” (quarto período do quarto parágrafo), “-lhe” poderia ser substituído por **o menino** sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto.
- 7 A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso se suprimisse a vírgula empregada logo após o vocábulo “mãe” (segundo período do segundo parágrafo).
- 8 O verbo “devassar” (último período do primeiro parágrafo) é empregado com o mesmo sentido de **descobrir**.
- 9 O uso das aspas no segundo período do segundo parágrafo e no terceiro período do quarto parágrafo destaca trechos referentes a indagações do personagem identificado no texto como “o menino”.
- 10 A substituição do vocábulo “decerto” (quarto período do terceiro parágrafo) por **talvez** manteria os sentidos originais e a correção gramatical do texto.
- 11 As orações do quinto período do quarto parágrafo estão construídas com verbos no modo subjuntivo, o que confere ao enunciado o sentido de uma suposta alegação.

Texto CB1A1-II

Em 1898, Nikola Tesla impressionou quem assistiu à sua apresentação na Feira Electrical Exhibition, que aconteceu no (então recém-inaugurado) Madison Square Garden, em Nova York.

Em uma piscina, o cientista colocou um barco em miniatura — que, de repente, começou a se mover sozinho. A plateia, boquiaberta, logo o indagou sobre o feito. Tesla disse que havia equipado o barco com um “sistema inteligente”, capaz de responder, inclusive, a comandos de direção.

As pessoas, então, gritaram para que a miniatura navegasse para frente, para o lado, para trás... E o barquinho obedeceu, como se estivesse “ouvindo” as ordens. Mentira. Tesla estava comandando tudo à distância. Cortesia de sua invenção: o primeiro sistema de controle remoto via ondas de rádio.

Hoje, claro, ninguém cairia no truque do barquinho. Mas, naquela época, quase ninguém conhecia as propriedades da radiotransmissão — a primeira transmissão transatlântica, feita pelo italiano Guglielmo Marconi, havia acontecido apenas um ano antes, em 1897. Tesla, assim como Marconi, foi um dos precursores desse campo de estudo, que revolucionou o modo como nos comunicamos.

Rafael Battaglia. Internet: <<https://super.abril.com.br/cultura>> (com adaptações).

Com base nas ideias do texto CB1A1-II, julgue os itens a seguir.

- 12 Segundo o texto, Tesla apresentou sua invenção, o primeiro sistema de controle remoto via ondas de rádio, na Feira Electrical Exhibition, em 1898.
- 13 Entende-se da leitura do texto que o ‘sistema inteligente’ ao qual Tesla se referiu, durante sua apresentação na Feira Electrical Exhibition, era o sistema de controle remoto via ondas de rádio.
- 14 De acordo com as informações do texto, a plateia que assistia à apresentação de Tesla ficou impressionada com o movimento do barco em miniatura na piscina por acreditar que ele obedecia ao comando de vozes.
- 15 Depreende-se dos sentidos do texto que Tesla já havia feito a primeira transmissão transatlântica via ondas de rádio em 1897, ou seja, um ano antes de sua apresentação no Madison Square Garden.

Julgue os itens que se seguem, em relação a estruturas linguísticas do texto CB1A1-II.

- 16 O segmento “o cientista” (primeiro período do segundo parágrafo) retoma, por coesão, o termo “Nikola Tesla” (primeiro período do primeiro parágrafo).
- 17 A correção gramatical do texto seria mantida se, no primeiro período do primeiro parágrafo, o vocábulo “que”, empregado logo após “Feira Electrical Exhibition”, fosse substituído por **onde**.
- 18 A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso o travessão empregado logo depois do vocábulo “miniatura” (primeiro período do segundo parágrafo) fosse substituído por uma vírgula.

LÍNGUA INGLESA

Data art is a form of digital art that uses data as a medium or source material to create visually appealing and meaningful representations. It often involves the use of algorithms, software, and technology to turn data into something that can be seen, such as a graph, chart, or animation. The goal is to convey emotions to the audience by sharing insights, patterns, or stories hidden within the data in an accessible and creative way. Data artist Kirell Benzi adds that, because it is based on data, the piece has a more objective truth behind its construction and does not solely come from the artist’s imagination.

Still emerging, Data Art has nonetheless existed for decades. What stands it apart, from the other digital art categories, is the complex interaction between material, process, and expression.

The artist Aaron Koblin once argued that “data can make us more human”. As part of a project to put this forward, he made *Flight Patterns*. The summary purpose explains it all: Interpreting a series of flight data and, once processed, a wide range of human behaviors appears. It is how we all flow through technology.

Internet: <agoradigital.art> (adapted).

Considering the information stated in the precedent text and the vocabulary used in it, judge the following items.

- 19 Data art is a process that converts the emotional aspects of art pieces into data.
- 20 Data art enables visualization of artistic representations derived from data.
- 21 Kirell Benzi questions the meaning of artistic objects constructed using data as a medium.
- 22 The use of “nonetheless”, in the first sentence of the second paragraph, expresses a somewhat contradictory idea in the sentence.
- 23 *Flight Patterns* is an attempt to promote the potential of data as an element of humanity.
- 24 The terms data art and digital art are interchangeable in the text.

Espaço livre

Tracy Chou is a 31-year-old programmer — and “an absolute rock star,” as her former boss Ben Silbermann, the CEO and co-founder of Pinterest, once said. Yet for all her street cred, Chou still finds herself grappling with one of the biggest problems in the industry: Female programmers are regarded skeptically, and sometimes even treated with flat-out hostility. She’s seen the same pattern of behavior personally during her decade in coding: colleagues who muse openly about whether women are biologically less wired to be great programmers.

There’s a deep irony here — because women were in computing from its earliest days. Indeed, they were considered essential back when “computers” were not even yet machines. Just before the digital age emerged, computers were *humans*. And for a time, a large portion of them were women.

Soon, the human computers faced an even more existential threat: digital computers, which promised to work with far greater speed and to handle complex math.

Women, though, were among the original coders of these strange new digital brains, because in the early days programming was seen as dull work. The earliest programmers for the Eniac — the military-funded first programmable general-purpose computer — were entirely women. And though they wound up inventing brilliant coding techniques, they received none of the glory: When the Army showed off the Eniac to the press, it did not introduce the women who had written the code.

Internet: <smithsonianmag.com> (adapted).

Judge the following items about the previous text and the information stated in it as well as the vocabulary used in it.

- 25 Tracy Chou, as a recognized programmer, is an exception since she has not suffered prejudice for being a woman during her career.
- 26 Chou has witnessed other programmers considering out loud the innate impossibility of women being great coders.
- 27 The main point of the article is the ironic dismissal of women’s abilities to work in programming in disregard for their fundamental contribution to this area.
- 28 The advent of digital computers marked the moment when women were dismissed from calculation and coding.
- 29 This is an informative text which mingles formal and colloquial vocabulary, such as “street cred”.
- 30 The adjective “dull”, in the first sentence of the fourth paragraph, could be replaced by **boring** without changing the meaning of the sentence.

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA / PROBABILIDADE

Considerando que uma variável aleatória X siga uma distribuição binomial com média igual a 80 e desvio padrão igual a 4, julgue os itens a seguir.

- 31 $P(X \geq 115) = 0$
- 32 $P(X = 0) = 0,20$

Suponha que $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ represente uma amostra aleatória simples retirada de uma população normal, com média igual a 10 e desvio padrão igual a 32. Com respeito à média amostral $\bar{Y} = (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{16})/16$, julgue os próximos itens.

- 33 O desvio padrão de $\bar{Y}$ é igual a 32.
- 34 O valor esperado da média amostral $\bar{Y}$ é igual ao valor da mediana populacional.
- 35 A variável aleatória $\bar{Y} \times 16$ segue uma distribuição binomial com parâmetro $n = 16$.

RACIOCÍNIO LÓGICO

P: Se gostamos ou não do chefe, então o chefe convocará uma reunião e fará um discurso.

Considerando a proposição P precedente, julgue os itens seguintes.

- 36 A contra recíproca da proposição P é uma contradição.
- 37 O valor lógico da proposição P é sempre o mesmo da proposição “o chefe convocará uma reunião e fará um discurso”.

P1: Não há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor.

P2: Se não há uma prova com o nome do aluno nos arquivos do professor, então o aluno esqueceu-se de colocar seu nome na prova, não a fez ou, se a fez, o professor perdeu a prova dele.

P3: Não há prova sem nome nos arquivos do professor.

P4: Se não há prova sem nome nos arquivos do professor, então o aluno não se esqueceu de colocar seu nome na prova.

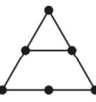
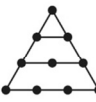
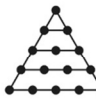
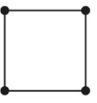
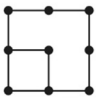
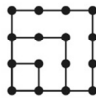
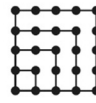
P5: A assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova.

P6: Se a assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova, então o aluno não fez a prova.

Tendo como referência as proposições P1 a P6, anteriormente apresentadas, julgue os itens a seguir.

- 38 A tabela-verdade associada à proposição P2 possui 32 linhas.
- 39 A negação da proposição “o aluno deixou de fazer a prova, esqueceu-se de colocar seu nome na prova ou o professor perdeu a prova dele” pode ser corretamente expressa por “o aluno não deixou de fazer a prova, não se esqueceu de colocar seu nome na prova e o professor não perdeu a prova dele”.
- 40 É válido o argumento que toma por premissas as proposições P1 a P6 e, por conclusão, a proposição “Se o aluno fez a prova, então o professor perdeu a prova dele”.
- 41 A negação da proposição P6 pode ser corretamente expressa por “a assinatura do aluno não consta da lista de presença do dia da prova, mas o aluno não deixou de fazer a prova”.
- 42 A proposição P4 é equivalente a “Se o aluno não se esqueceu de colocar seu nome na prova, então não há prova sem nome nos arquivos do professor”.
- 43 É válido o argumento que toma por premissas as proposições P1 a P6 e, por conclusão, a proposição “esqueceu-se de colocar seu nome na prova”.

Em um polígono regular de s lados que tenham por medida um número natural, são destacados, sobre todos os lados, os vértices e todos os pontos cujas distâncias aos vértices sejam números naturais. À quantidade de pontos destacados dá-se o nome de número s -gonal. Incluindo-se os casos de considerar um único ponto ou um segmento de reta como polígonos degenerados, tem-se o conceito de número poligonal, ilustrado na figura a seguir. Se s representa o número de lados do polígono, a fórmula para o $n^{\text{ésimo}}$ número s -gonal $P(s, n)$ é $P(s, n) = (s/2 - 1)n^2 - (s/2 - 2)n$, com $n \geq 1$ e $s \geq 2$.

		ordem				
		1	2	3	4	5
números poligonais	•					
	1	3	6	10	15	
	•					
	1	4	9	16	25	
	•					
	1	5	12	22	35	
	•					
	1	6	19	36	51	

A partir das informações precedentes, julgue os itens subsequentes, a respeito do número s -gonal.

- 44 Todos os números quadrangulares, determinados por polígonos regulares de quatro lados, são quadrados perfeitos, ou seja, números com raiz quadrada exata.
- 45 Para todo $s \geq 2$, o primeiro número s -gonal é sempre igual a 1.

LEGISLAÇÃO ACERCA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Julgue os itens subsequentes, considerando a legislação acerca de acesso e segurança da informação e privacidade e proteção de dados pessoais.

- 46 De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), no âmbito da administração pública federal, a classificação do sigilo de informações no grau de ultrassecreto é competência exclusiva do presidente da República.
- 47 Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro constitui, segundo a Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), conduta ilícita que enseja responsabilidade do agente público que a praticar, exceto se ele for militar.
- 48 As autarquias e as fundações públicas estão subordinadas ao regime da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
- 49 Em conformidade com a Lei n.º 12.737/2012 (Lei de Delitos Informáticos), aquele que invadir dispositivo informático alheio, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, estará sujeito à pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.
- 50 Conforme o Decreto n.º 9.637/2018, a preservação do acervo histórico nacional é um dos princípios da Política Nacional de Segurança da Informação.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Com base na NBR ISO/IEC 27000, julgue os próximos itens, a respeito das definições para confiabilidade e integridade.

- 51 A integridade é uma propriedade que visa aplicar conhecimentos e habilidades para garantir a assinatura digital.
- 52 A confidencialidade é uma propriedade segundo a qual as informações não podem ser disponibilizadas a indivíduos, entidades ou processos que não estejam previamente autorizados.

Acerca de conceitos relacionados a controle de acesso, julgue os itens a seguir.

- 53 Em situações de gerenciamento de acesso de usuários a sistemas críticos, o uso de ferramentas de segundo fator de autenticação e gerenciamento de acesso privilegiado é restrito aos administradores do sistema.
- 54 O uso de processos e ferramentas para criar, atribuir, gerenciar e revogar credenciais de acesso para usuários é considerado uma boa prática de segurança da informação.

Julgue os itens que se seguem, relativos à política de segurança da informação, segundo a NBR ISO/IEC 27001:2013.

- 55 A política de segurança da informação somente deve ser comunicada dentro da organização quando for apropriado.
- 56 A política de segurança da informação deve estar disponível como referência aberta para consulta fora da organização.

Acerca do uso do Open ID Connect e das técnicas de autenticação a ele relacionadas, julgue os itens subsequentes.

- 57 O Open ID Connect não suporta a autorização delegada; nesse caso, deve existir o *gateway* de autenticação configurado.
- 58 ID Token é um artefato que carrega informações pessoais sobre os usuários finais, os quais se autenticam em um fluxo Open ID Connect.

Quanto ao OWASP Top 10, julgue os itens seguintes.

- 59 Quando os desenvolvedores de *software* não testam a compatibilidade de bibliotecas atualizadas ou corrigidas, isso caracteriza um problema de segurança que o OWASP nomeia como componentes vulneráveis e desatualizados.
- 60 O controle de acesso quebrado é uma violação do princípio de privilégio mínimo: normalmente, o acesso deve ser concedido apenas para recursos, funções ou usuários específicos; em caso de violação, isso significa que o acesso está disponível para qualquer um.

Julgue os próximos itens, relativos às metodologias Scrum e XP e à biblioteca ITIL v4.

- 61 Enquanto a metodologia Scrum traz uma abordagem mais voltada para a gestão, com maior foco nas reuniões, no planejamento e na melhoria contínua, a metodologia XP tem maior enfoque nas práticas técnicas.
- 62 Na metodologia Scrum, as pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento são divididas em três papéis principais: o *scrum master*, o *product owner* e o *product backlog*.
- 63 Na metodologia XP, todo código deve possuir testes de unidade, os quais devem ser executados com sucesso antes que uma entrega seja feita.
- 64 Conforme um dos princípios orientadores do ITIL v4, ao se fazer o *design* de um novo serviço ou processo, o recomendado é sempre analisar o que já está implementado.
- 65 O ITIL v4 não recomenda a utilização do método ágil Lean para viabilizar a transformação digital dos clientes, uma vez que essa versão do ITIL não foca na otimização dos processos que envolvem tarefas repetitivas.

Considerando que existem diferentes tipos de banco de dados, como os bancos de dados relacionais e os não relacionais (ou NoSQL), julgue os itens a seguir.

- 66 Considere-se que, em um banco de dados, constem duas tabelas — *clientes* e *pedidos* — e que na primeira tabela haja informações dos clientes, como ID, nome e endereço, e na segunda tabela, informações dos pedidos realizados pelos clientes, como ID do pedido, data e valor total. Nessa situação hipotética, para retornar ao nome e ao endereço de clientes que já realizaram pedidos, é correto usar o comando `SELECT` em conjunto com a cláusula `LEFT JOIN`.
- 67 No banco de dados orientado a documento, é possível fazer referência a outro documento dentro da mesma coleção por meio de um campo específico, o qual contém o endereço do documento referenciado.
- 68 A modelagem de dados lógica, cujo objetivo é especificar entidades, atributos, relacionamentos e restrições, considera aspectos técnicos de implementação, como desempenho e integridade dos dados.

Julgue o seguinte item, a respeito da gestão de banco de dados.

- 69 O particionamento, que é uma técnica utilizada para dividir o banco de dados em partes menores denominadas partições, garante a disponibilidade do banco de dados, especialmente em sistemas com grande volume de dados.

No que se refere a servidores *web* e de aplicações, julgue os itens subsecutivos.

- 70 O console de administração do Wildfly é uma interface baseada na *web* que permite gerenciar o servidor Wildfly e os aplicativos implantados; para que o usuário acesse o console de administração ao digitar a respectiva URL, é necessário configurar o arquivo `standalone.xml` com as credenciais de administração.
- 71 Para o correto funcionamento do servidor *web* Nginx no Debian/Ubuntu, é necessário realizar a liberação do HTTP e do HTTPS no *firewall* por meio da habilitação do perfil Nginx Full.

Um usuário solicitou a um programador a criação de um programa Python que permita calcular a área e o perímetro de um círculo. O programa deve pedir ao usuário para inserir o raio do círculo e, em seguida, exibir, na tela, a área e o perímetro do círculo.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, considerando que a fórmula para calcular a área de um círculo seja π vezes o raio ao quadrado; que a fórmula para calcular o perímetro seja 2 vezes π vezes o raio; e, finalmente, que o valor de π seja 3,14159.

- 72 O código a seguir está sintaticamente correto e atende à necessidade do usuário.

```
PI = 3.14159
raio = float(input("Digite o raio do círculo:
"))
area = PI * raio ** 2
perimetro = 2 * PI * raio
print("A área do círculo é:", area)
print("O perímetro do círculo é:", perimetro)
```

O React é compatível com outras bibliotecas e *frameworks*, como o Redux e o AngularJS, e pode ser integrado a essas tecnologias. Em relação aos procedimentos necessários para realizar uma integração do React com o AngularJS, julgue o item subsequente.

- 73 Para permitir a integração entre os *frameworks* React e AngularJS, um passo a ser executado é criar um componente React e renderizá-lo dentro desse elemento, usando-se o método `ReactDOM.render()`.

SPA (*single-page app*), ou aplicativo de página única, é uma abordagem para criar interfaces *web* em que todas as interações acontecem dentro de uma única página *web*. Acerca do SPA, julgue o item a seguir.

- 74 Um das desvantagens de usar o SPA é que o conteúdo não é atualizado dinamicamente, sendo necessário carregar uma nova página a cada interação do usuário, o que pode ocasionar interrupções na navegação.

Quanto à adoção do SUS (System Usability Scale) no teste de usabilidade, julgue o item seguinte.

- 75 O questionário SUS, que idealmente deve ser aplicado ao final do teste qualitativo, consiste de dez perguntas, e cada uma delas o usuário pode responder com base em uma escala de 1 a 5, em que 1 significa discordo completamente e 5, concordo completamente.

Julgue os próximos itens, relativos a tecnologias *backend*.

- 76 Para facilitar a criação de imagens otimizadas do Docker, o Spring Boot suporta a adição de um arquivo de índice de camada ao *jar* e também suporta camadas para arquivos *war*, projetadas para separar o código com base na probabilidade de alteração entre as compilações do aplicativo, uma vez que é mais provável que o código do aplicativo mude entre as compilações; logo, o código é isolado em uma camada separada.
- 77 Em relação à gestão de bloqueio em um banco de dados relacional, o Hibernate 6.2 utiliza a estratégia otimista, uma vez que essa estratégia assume que várias transações podem ser concluídas sem afetar outras, logo, nessa versão, prescinde-se da estratégia pessimista.

Com relação à tecnologia de desenvolvimento móvel, julgue os itens subsecutivos.

- 78 Considerando-se que o código a seguir tenha sido desenvolvido por meio de Flutter, que é uma estrutura de código aberto do Google para criar aplicativos multiplataforma, é correto afirmar que, nesse exemplo, há dois *widgets*: o *Center* e o *Text*, os quais descrevem como a visualização dos *widgets* deve parecer diante de sua configuração e seu estado atuais.

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(
    const Center(
      child: Text(
        'Hello, world!',
        textDirection: TextDirection.ltr,
      ),
    ),
  );
}
```

- 79 No SQLite 3, é possível criar uma tabela com três colunas, X, Y e Z, tal que essas colunas não possuam qualquer tipo de dado específico atribuído, ou seja, é possível armazenar o que se quiser em qualquer uma dessas colunas, pois o SQLite é flexível e indulgente em relação aos tipos de dados.
- 80 O SQLite 3 possui características distintas de bancos de dados relacionais como PostgreSQL, Oracle e SqlServer; entre elas, está a característica de que, com o SQLite, o processo que deseja acessar o banco de dados lê e escreve diretamente dos arquivos do banco de dados em disco, sem a necessidade de haver processo de servidor intermediário, ou seja, não há processo de servidor separado que gerencie o banco de dados SQLite.

Julgue os itens seguintes, relativos às ferramentas de gestão de configuração.

- 81 No Git, o usuário, para compartilhar um *commit* com membros de sua equipe de desenvolvimento, deve executar os três passos descritos a seguir: adicionar arquivos da cópia de trabalho à área de *staging*, usando o comando `git add`; enviar para seu repositório local, usando o comando `git push`; e enviar para um repositório remoto compartilhado, usando o comando `git checkout`.
- 82 No Git, havendo a necessidade de criar uma nova *branch* de nome `systemmobile` quando, por exemplo, se deseja adicionar código a um projeto, mas não se tem certeza se o código funciona corretamente, é possível criar a referida *branch* por meio do comando `git add -b systemmobile`.

A respeito de WebSockets, julgue o item subsecutivo.

- 83 O uso de WebSockets com HTTP/2 aproveita novos recursos, tal como multiplexação, que reduz o tempo e os recursos necessários ao fazer várias solicitações ao servidor; por usar `CONNECT` em vez de `GET`, pode ser preciso atualizar suas rotas e seus controladores.

Julgue os itens subsequentes, referentes a ferramentas de integração assíncrona e contêineres.

- 84 O Kubernetes permite agrupar *hosts* executados em contêineres Linux (LXC) em *clusters* Kubernetes, os quais podem conter um *kubelet*, que é um grupo de um ou mais contêineres implantados em um nó, suportando aplicações que realizam, por exemplo, a transmissão de dados em tempo real pelo Apache Kafka.
- 85 O Apache Kafka 3.4 é uma plataforma voltada para processar dados de eventos de *streaming* ou dados que não têm início ou fim distintos. Ele possui recursos de publicar (escrever) e assinar (ler) fluxos de eventos e de processar fluxos de eventos à medida que ocorrem; portanto, nessa plataforma, prescinde-se do armazenamento de fluxos de eventos de forma durável.

A engenharia de requisitos é uma etapa crítica no desenvolvimento de *software*, pois ajuda a garantir que o produto final atenda às necessidades do cliente e aos objetivos do projeto. Acerca da engenharia de requisitos, julgue os itens subsequentes.

- 86 Os itens de *backlog* épicos não devem ser adicionados ao *backlog* do produto, por serem muito amplos e de difícil gestão pelo dono do produto e pelo time de desenvolvimento.
- 87 O produto mínimo viável (MVP) é uma ferramenta fundamental no processo de validação de uma ideia de negócio, por meio da coleta de problemas, oportunidades e *feedbacks*.
- 88 A análise de ponto de função tem como base as funcionalidades que um sistema deve realizar, enquanto a *story points* é baseada em uma estimativa relativa, que compara a complexidade e o esforço de uma tarefa com outras já realizadas.
- 89 A dívida técnica pode ser vista como um empréstimo que o time de desenvolvimento faz para si mesmo com o objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento, porém, por ser considerada uma estratégia ruim, deve ser evitada, devido a suas possíveis consequências negativas.

Julgue os itens que se seguem, tendo em vista que a qualidade de *software* pode ser avaliada por meio de testes, revisões, inspeções e outras técnicas.

- 90 A técnica de revisão e programação por pares é útil para melhorar a qualidade do código e aumentar a compreensão do projeto, mas requer habilidades de comunicação e colaboração entre os membros da equipe.
- 91 Os *mocks* são métodos utilizados para realizar testes unitários quando é impossível testar o objeto real, seja porque ele não está disponível, seja porque não é possível executá-lo durante o teste.

Acerca da gestão de configuração, julgue o item a seguir.

- 92 A prática de *database migration* é fundamental em DevOps para garantir a consistência dos dados bem como sua disponibilidade e segurança.

A infraestrutura é fundamental para garantir o funcionamento adequado de toda a tecnologia de uma empresa ou organização. A esse respeito, julgue o seguinte item.

- 93 O Terraform permite a criação, alteração e destruição de infraestrutura de nuvem em vários provedores e utiliza a ShellScript para descrever a configuração de sistemas.

Quanto à resiliência de aplicações, referente à capacidade de um aplicativo de fornecer seus serviços normalmente mesmo diante de situações adversas, julgue o item a seguir.

- 94 Arquiteturas de *site* ativo × ativo são utilizadas para garantir a continuidade dos negócios e fornecer aos usuários uma experiência ininterrupta.

Acerca das abordagens *low-code* e *no-code*, julgue o item subsequente.

- 95 *Low-code* e *no-code* são abordagens que utilizam plataformas visuais e intuitivas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos de forma segura, sem oferecer riscos.

A respeito de padrões de projeto, julgue os próximos itens.

- 96 O padrão *Decorator* permite acrescentar funcionalidades a um objeto em tempo de execução, flexibilizando a extensão de classes.
- 97 No catálogo GoF, a classe *Factory Method* tem, em seu escopo, os padrões *Builder*, *Prototype*, *Composite* e *Iterator*.
- 98 O objetivo do padrão *Observer* do catálogo GoF é garantir que todos os dependentes de um objeto sejam notificados quando houver mudança no estado do referido objeto.

Com relação a *design* de *software*, julgue os itens a seguir.

- 99 Em DDD (*Domain-Driven Design*), *ubiquitous language* representa o jargão utilizado no domínio projeto, que deve ser entendido completamente pela área de negócio e pela equipe de desenvolvimento.
- 100 Os padrões SAGA e CQRS têm como objetivo manter a consistência transacional de uma arquitetura de microsserviços.

Quanto a tecnologias de integração, julgue os itens seguintes.

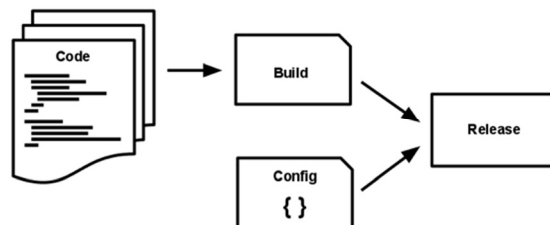
- 101 A linguagem de programação CORBA permite a execução conjunta de diversos serviços, independentemente de onde os servidores estejam localizados.
- 102 O serviço que atende uma API RESTful pode ser construído em uma linguagem de programação e depois alterado para outra sem necessidade de alterar a comunicação entre cliente e servidor.
- 103 As solicitações e respostas empacotadas em mensagens SOAP (*Simple Object Access Protocol*) são escritas em HTML e contêm as informações para a execução de um *web service*.

A respeito de *clean code*, julgue os itens que se seguem.

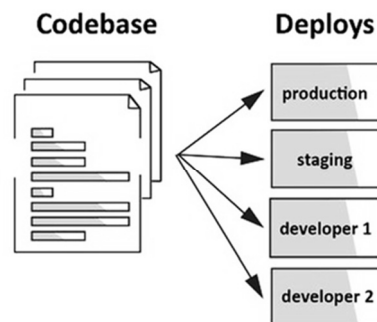
- 104 O princípio de segregação de interface do SOLID determina a responsividade, em que uma mesma interface atende a vários aparelhos, sem necessidade de modificações individuais.
- 105 Uma das premissas para que um código seja considerado “limpo” é que suas funções sejam pequenas e cada uma execute apenas uma funcionalidade.

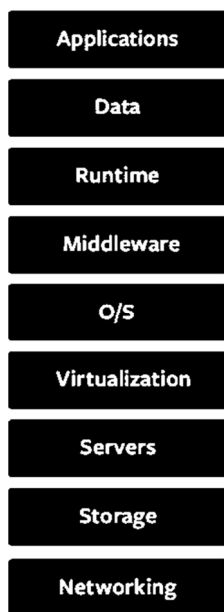
Julgue os próximos itens, relativos aos 12 fatores (12 *factories*).

- 106 De acordo com o que preconizam os 12 *factories*, na situação da figura a seguir, *Release* deve sempre ter um ID de *Release* exclusivo e, como deve haver separação estrita entre os estágios de *Build*, *Release* e execução, torna-se impossível fazer alterações no código em tempo de execução, pois não há como propagar essas alterações de volta ao estágio de *Build*.



- 107 Considere-se que, na figura a seguir, *Deploys* sejam ambientes onde os códigos são disponibilizados, tais como ambiente de produção e de desenvolvimento, e que *Codebase* se refere a um repositório único em um sistema de controle de revisão descentralizado tal como o Git. Nesse caso, segundo o que preconizam os 12 *factories*, vários aplicativos devem compartilhar o mesmo código de modo que se tenha uma padronização e não haja comprometimento com as dependências no repositório.





Tendo como referência inicial a figura precedente, julgue os itens a seguir, relativos a orientação a serviço.

- 108** Na abordagem IaaS, dos itens listados na figura, o usuário é responsável por Applications, Data, Runtime, Middleware e O/S, ao passo que um fornecedor é responsável por gerenciar a Storage e a Virtualization, por exemplo.
- 109** Assim como na PaaS, na abordagem IaaS há necessidade de o usuário manter e atualizar os produtos de *software*, incluindo o sistema operacional, uma vez que os provedores de serviços garantem e proveem os itens que se encontram abaixo de Middleware na figura.
- 110** Na abordagem PaaS, de todos os itens listados na figura, o usuário tem responsabilidade somente quanto a Applications e Data.

Aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial que consiste no treinamento de modelos computacionais para que possam reconhecer padrões e, a partir de um conjunto de dados de entrada, prever o valor de uma variável de saída. Em relação ao aprendizado de máquina, julgue os itens a seguir.

- 111** A matriz de confusão permite avaliar o desempenho de um modelo de classificação a partir da frequência de erros e acertos.
- 112** A regressão logística utiliza variáveis independentes categóricas para prever uma variável lógica ou booliana.
- 113** A medida de confiança de uma regra de associação é calculada pela frequência com que tal regra aparece em transações individuais na base de dados transacional.
- 114** Em aprendizado de máquina, as características de entrada e saída são definidas, respectivamente, como atributos precursores e atributos alvo ou meta.
- 115** As técnicas de agrupamento têm por objetivo fazer a previsão de um atributo alvo a partir do agrupamento de dados que compartilhem padrões semelhantes.

Acerca de armazenamento e processamento de dados, julgue os itens a seguir.

- 116** A heterogeneidade é um dos requisitos de um sistema de arquivos distribuídos e determina que as interfaces de serviço devem ser definidas de modo que os *softwares* clientes e servidores possam ser implementados para diferentes sistemas operacionais.
- 117** O MapReduce possibilita o processamento de um grande volume de dados por distribuir o processamento entre diferentes computadores.
- 118** *Big data* é um conceito definido exclusivamente pelo volume de dados utilizados em análises.
- 119** Em um processamento paralelo, o uso de P processadores aumenta a velocidade de processamento de uma aplicação em um fator de P .
- 120** Uma das características do *data lake* é armazenar um grande volume de dados brutos e heterogêneos, oriundos de diversas fontes distintas.

Espaço livre